

TANGGAL PERCOBAAN : 04 / 10 / 2026

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL - 3 : TRIGONOMETRIC WITH FUNCTION



*Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa*

NAMA : Eni Naura Sari Girsang
NIM : 1306625100
DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

MODUL - 3
TRIGONOMETRIC WITH FUNCTION

1) Problem Statement

Membuat program untuk menghitung nilai sinus dan cosinus dengan menggunakan pendekatan deret Mc Laurin.

2) Mathematical Equation

a) Deret Mc Laurin untuk Sinus

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

b) Deret Mc Laurin untuk cosinus

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

c) Relative Error

$$Er = \left| \frac{AV - TV}{TV} \right| \times 100 \%$$

3) Algorithm

1. Mulai
2. Import library math
3. Masukkan nilai sudut dalam derajat
4. Konversikan sudut dari derajat ke radian
5. Hitung nilai sin menggunakan deret Mc Laurin: $\sin(x) = x - (x^3/3!) + (x^5/5!) - (x^7/7!) + \dots$
6. Hitung nilai cos menggunakan deret Mc Laurin: $\cos(x) = 1 - (x^2/2!) + (x^4/4!) - (x^6/6!) + \dots$
7. Hitung nilai sin dan cos menggunakan fungsi math sebagai True Value (TV).
8. Hitung relative error (Er) menggunakan rumus $Er = \left| (AV - TV) / TV \right| \times 100 \%$
9. Periksa apakah relative error sudah kurang dari 5%.
10. Jika Er belum kurang dari 5% tambahkan jumlah suku deret dan ulangi perhitungan
11. Jika Er sudah kurang dari 5%, tampilkan hasil nilai sin, cos, dan relative error.
12. Selesai.

